

UNSAF HELPDESK

Laporan Rekomendasi Peningkatan Sistem

■ BACKEND — Rekomendasi Peningkatan

Area	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
CRUD Tiket & Autentikasi	Berfungsi, endpoint API sudah ada.	• Tambahkan rate-limit pada pembuatan tiket (maks 3 per hari). • Kembalikan format error standar (code, message) supaya frontend mudah menampilkan notifikasi.
Klasifikasi Prioritas (ML Service)	Dipanggil dari Laravel saat tiket dibuat.	• Bungkus pemanggilan ML dengan fallback: bila service tidak merespon, set prioritas ke "normal". • Cache hasil klasifikasi (misal 5 menit) untuk mengurangi latency.
Seeder Database	UserSeeder.php ada.	• Buat TicketSeeder yang memuat contoh tiket dengan variasi prioritas, agar dapat melakukan tes integrasi.
Dokumentasi API	Tidak ada.	• Tambahkan OpenAPI/Swagger (paket I5-swagger atau scribe). • Mempermudah tim frontend dan developer lain.
Pengujian	Hanya phpunit dasar.	• Tulis feature test yang mem-mock layanan ML (Http::fake()). • Tambahkan integration test yang mengecek prioritas tiket setelah training & reload model.

■■ FRONTEND — Rekomendasi Peningkatan

Area	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
Komponen TicketTable	Sudah ada filter, pagination, tema gelap.	• Tambahkan sorting pada kolom (prioritas, tanggal, status). • Tampilkan badge "AI-detected" bila prioritas di-set oleh model.
Penanganan Error	Error hanya dicetak ke console, UI menampilkan pesan umum.	• Gunakan toast (misal react-hot-toast) untuk pesan error yang jelas. • Jika API mengembalikan 401/403, redirect otomatis ke halaman login.
Performansi	Memuat 10 tiket per halaman.	• Pakai React-Query / SWR untuk caching dan stale-while-revalidate. • Prefetch data halaman selanjutnya ketika user meng-hover "Next".
Desain	Tema gelap, animasi mikro sudah ada.	• Tambahkan skeleton shimmer pada dropdown filter saat loading. • Pastikan responsive pada layar ≤ 480 px (table overflow).
Chart (Campus Mood)	Komponen chart.tsx statis.	• Ganti dengan Recharts / Chart.js yang mendukung tooltip interaktif. • Gunakan palet warna gelap (HSL) agar konsisten dengan tema.
Aksesibilitas	Tidak ada atribut aria.	• Tambahkan aria-label pada input pencarian dan select filter. • Pastikan kontras warna $\geq 4.5:1$ (WCAG).

■ ML SERVICE — Rekomendasi Peningkatan

Area	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
Endpoint Reload Model (/api/reload-models)	Sudah berfungsi, tapi harus service berjalan.	- Tambahkan health-check (/healthz) yang mengembalikan status service. - Kembalikan timestamp reloaded_at untuk monitoring UI.
Fallback Kata Tidak Dikenal	Di main.py sudah mengembalikan "normal" bila vektor kosong.	Pertimbangkan fallback berbasis similarity: cari kalimat terdekat di dataset dan gunakan prioritasnya.
Sanitasi CSV	Skrip fix_csv.py ada.	Panggil otomatis fix_csv.py di dalam train.py sebelum membaca CSV, sehingga training tidak pernah gagal karena format.
Versi Model	Model selalu ditimpa (priority_classifier.pkl).	- Simpan versi timestamped (priority_classifier_20260515_1310.pkl). - Simpan data versi di model_info.txt dan expose lewat API (/model-info).
Logging & Monitoring	Hanya ke console.	- Log ke file dengan rotasi (RotatingFileHandler). - Ekspos metrik (durasi training, F1, akurasi) via Prometheus (/metrics).
Testing	Tidak ada tes otomatis.	- Buat pytest: - test preprocess menghasilkan token yang diharapkan. - test inference pada beberapa kalimat contoh. - test endpoint reload mengembalikan 200 setelah training.
Keamanan	Endpoint reload tidak memerlukan otorisasi.	Tambahkan Bearer token atau API key yang hanya diketahui skrip train.py.

■■ DEVOPS — Rekomendasi Peningkatan

Area	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
Pengembangan Lokal	Terminal terpisah untuk Laravel, Next, ML.	- Buat Docker-Compose yang men-run ketiganya bersama (port 8000, 3000, 5000). - Tambahkan Makefile (make up, make down, make train) untuk kemudahan.
CI	Tidak terlihat.	- Tambahkan GitHub Actions yang menjalankan: - phpunit - pytest - npm run lint && npm run build
Assets Gambar	Peringatan pada (lebar/tinggi tidak ada).	- Gunakan komponen Next.js dengan width/height atau fill + sizes. - Optimasi gambar dengan next-optimized-images.

■ PRIORITY IMPROVE — Urutan Prioritas Pengerjaan

No	Tugas	File / Area	Alasan
1	Health-check & endpoint versi di ml-service/main.py	ml-service/main.py	Memudahkan monitoring dan memastikan reload berhasil.
2	Fallback pada pemanggilan ML di controller Laravel	app/Http/Controllers/TicketController.php	Hindari error 5xx saat service ML mati.
3	Toast error UI di TicketTable.tsx	frontend/src/components/dashboard/TicketTable.tsx	Pengalaman pengguna yang lebih baik saat API gagal.
4	Auto-fix CSV di dalam train.py	ml-service/train.py (panggil fix_csv.py)	Menghilangkan kemungkinan ParserError saat training.

No	Tugas	File / Area	Alasan
5	Versi model timestamped & update reload script	ml-service/train.py & ml-service/main.py	Memungkinkan rollback dan audit perubahan model.
6	Tes unit (pytest) untuk preprocessing & inference	ml-service/tests/	Menjamin stabilitas pipeline ML ke depan.
7	Docker-Compose untuk semua service	docker-compose.yml	Menyederhanakan setup lokal dan CI.
8	Interaktif chart (Recharts)	frontend/src/components/ui/chart.tsx	Memberi visualisasi yang lebih informatif ke admin.
9	Rate-limit pembuatan tiket	Middleware Laravel (app/Http/Middlewares/RateLimitTicket.php)	Menegakkan aturan "maks 3 tiket/hari".
10	OpenAPI spec untuk backend	backend/docs/openapi.yaml	Memudahkan integrasi frontend & dokumentasi.